

Noteworthy 轻量化在线笔记软件

项目说明文档

姓名：俞烨 学号：102301116

选题方向：在线笔记软件

2026 年 6 月 23 日

目录

1	项目概述	2
1.1	核心目标与运行环境	2
1.2	快速启动指南	2
2	技术架构	2
3	核心功能实现	3
4	技术难点与解决方案	5
5	项目结构与笔记本管理	6
6	API 接口概览与标签管理	7
7	笔记归档与学习总结	7
8	学习总结与评估	8
9	原创性声明与引用	8

1 项目概述

Noteworthy 是面向个人知识管理的轻量化在线笔记平台，采用前后端分离架构，提供专业级富文本编辑、JWT 双令牌认证、全文搜索等核心功能。

1.1 核心目标与运行环境

Noteworthy 的核心目标包括三个方面：提供专业级富文本编辑体验、实现安全可靠的用户认证机制、支持灵活的笔记组织与检索。系统运行需要 Docker 20.10+、Python 3.10+、Node.js 18+ 和 PostgreSQL 16+ 等环境支持。

1.2 快速启动指南

启动系统需要三个步骤：首先启动数据库容器，然后启动后端服务，最后启动前端服务。具体命令如下：

```
# 启动数据库
docker compose up -d db

# 启动后端
cd backend && cp .env.example .env
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt && alembic upgrade head
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000

# 启动前端
cd frontend && npm install && npm run dev
```

启动后，可访问 <http://localhost:8000/docs> 查看 API 文档，访问 <http://localhost:5173> 使用应用。

2 技术架构

层次	技术	选型理由
前端框架	Vue 3 + TypeScript	采用 Composition API，支持全量类型安全
构建工具	Vite 6	原生 ESM 热更新，冷启动时间低于 300 毫秒
状态管理	Pinia	Vue 3 官方推荐，类型推导能力完善
富文本	Tiptap	基于 ProseMirror 内核，支持表格和代码高亮
后端框架	FastAPI	原生支持异步编程，自动生成 API 文档
ORM	SQLAlchemy 2.0	声明式映射配合异步引擎，类型提示完备
数据库	PostgreSQL 16	支持 JSONB 存储和 pg_trgm 模糊搜索
认证	JWT 双令牌	无状态鉴权，支持无感续期机制

表 1: 技术栈选型

后端采用四层架构：Router → Service → Repository → Model。主界面如图 1 所示：

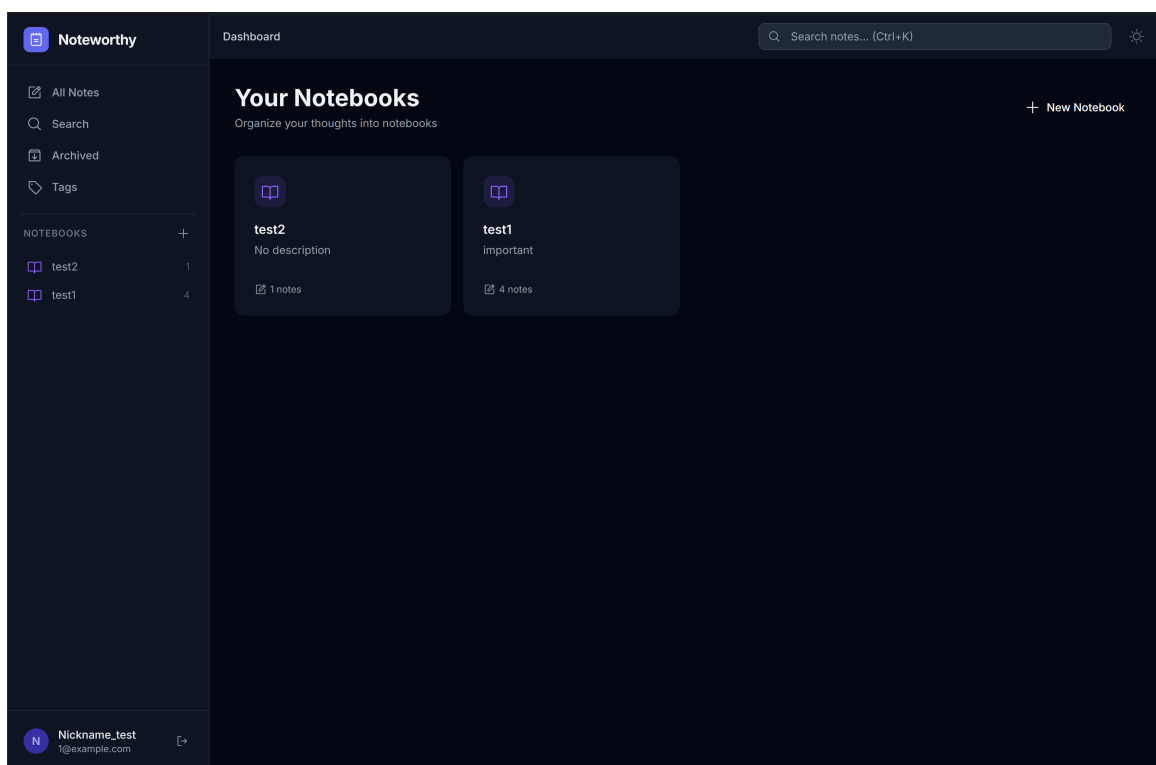


图 1: Noteworthy 主界面

3 核心功能实现

用户认证模块采用 JWT 双令牌机制，Access Token 有效期为 30 分钟，用于接口鉴权；Refresh Token 有效期为 7 天，用于无感续期。前端通过 Axios 拦截器实现请求队列模式，避免并发刷新竞态问题。登录界面如图 2 所示。

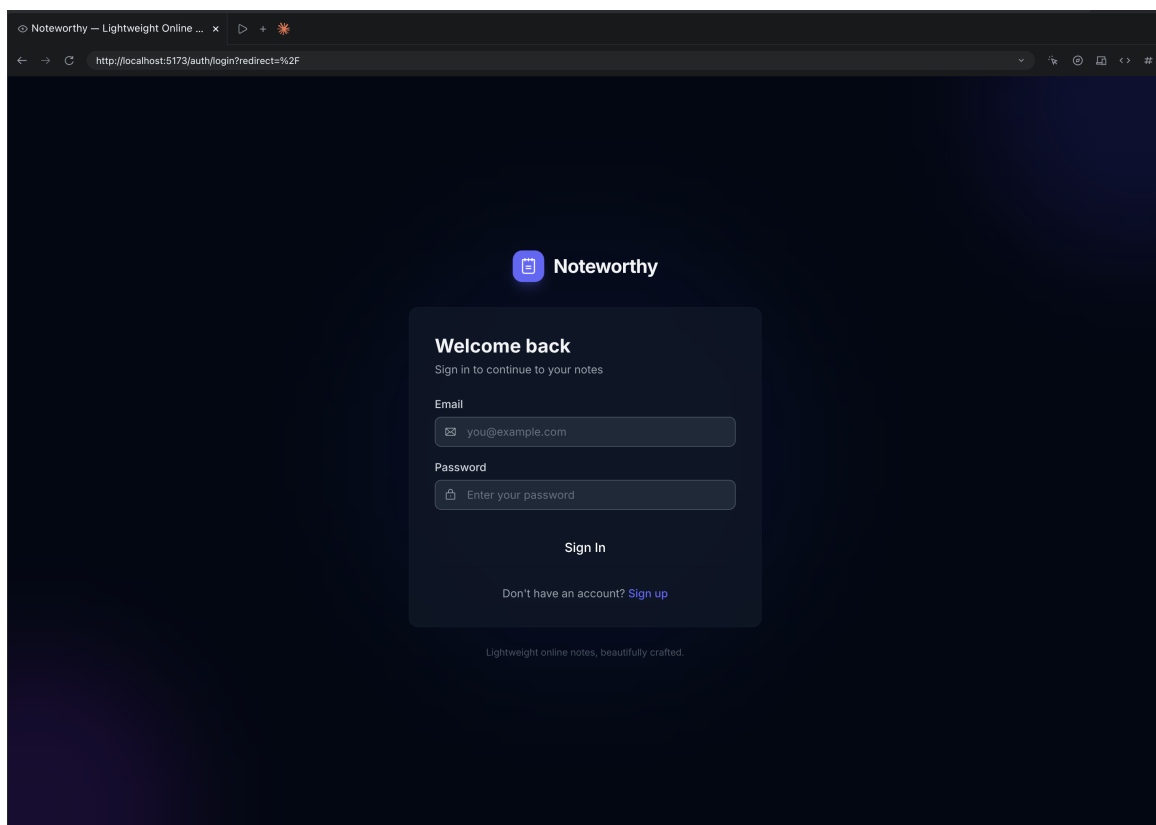


图 2: 用户登录界面

富文本编辑模块基于 Tiptap 构建，集成了 15 种以上扩展功能，支持标题、列表、表格、代码高亮等操作。编辑界面如图 3 所示。

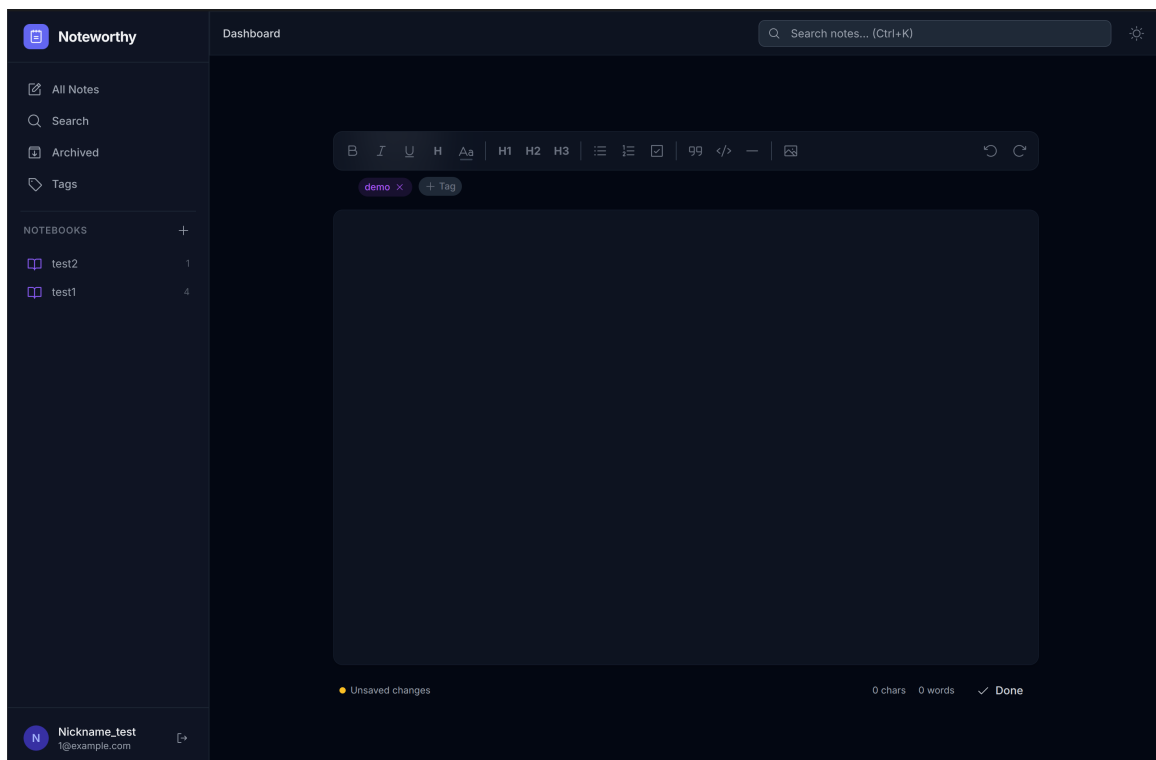


图 3: 笔记编辑界面

保存策略包含三重机制：内容变更后 3 秒自动保存、支持 Ctrl+S 快捷键手动保存、组件卸载时自动执行兜底保存。全文搜索模块基于 PostgreSQL 的 ILIKE 模糊匹配实现，可以按笔记本进行过滤，搜索界面如图 4 所示。

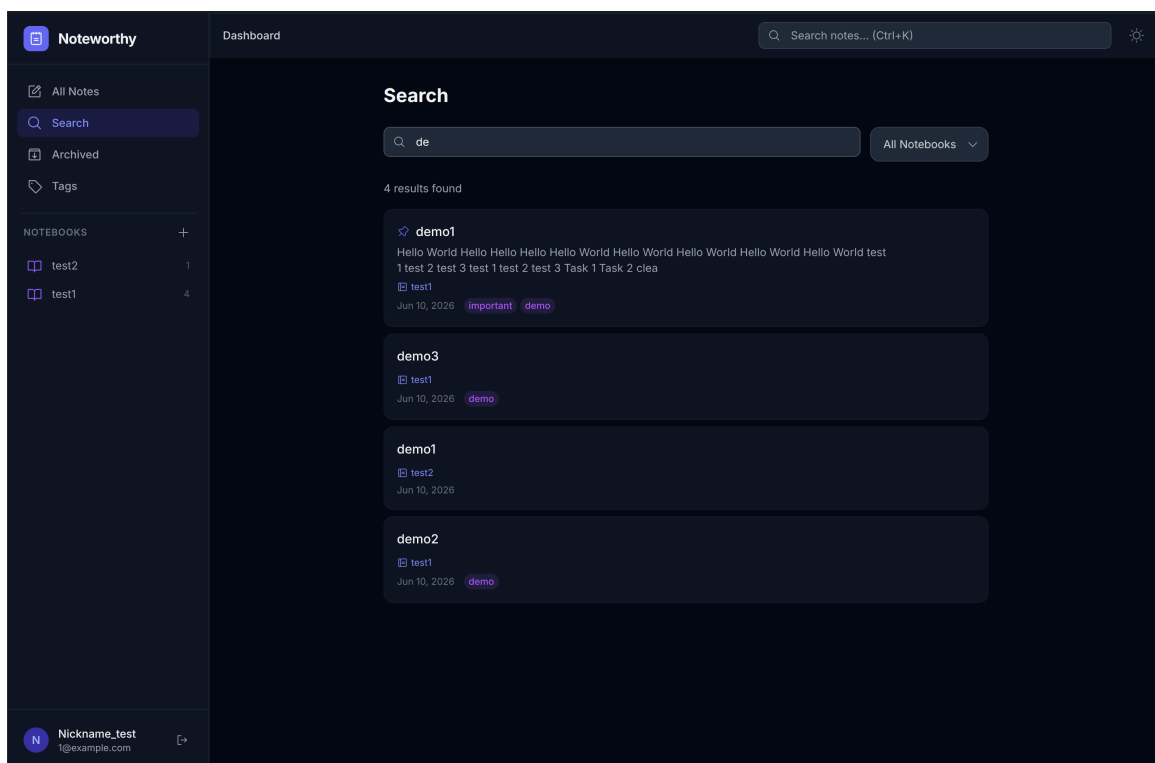


图 4: 全文搜索界面

4 技术难点与解决方案

开发中遇到的第一个挑战是 JWT 并发刷新竞态问题。当多个请求同时收到 401 状态码时，如果各自独立刷新令牌，后到的刷新请求会使先前的 Refresh Token 失效，导致其他请求失败。解决方案是在 Axios 拦截器中实现请求队列模式：

```
let isRefreshing = false
let failedQueue = []

const processQueue = (error, token) => {
  failedQueue.forEach(promise => {
    if (error) {
      promise.reject(error)
    } else {
      promise.resolve(token)
    }
  })
  failedQueue = []
}
```

第二个挑战是图片存储泄漏问题。用户删除笔记或编辑移除图片后，文件系统可能残留无人引用的图片文件，长期运行会耗尽磁盘空间。解决方案采用双层清理策略：即时清理在

笔记更新时对比新旧图片引用，立即删除不再被引用的文件；定时扫描通过后台任务每小时执行全量扫描，删除无主文件与过期归档笔记。

5 项目结构与笔记本管理

后端采用 Router→Service→Repository→Model 四层架构，前端按功能域组织。核心目录结构如下：

```
WebProgram/  
+-- backend/app/           # FastAPI 后端  
|   +-- main.py            # 应用入口  
|   +-- api/v1/            # API 路由  
|   +-- core/services/     # 核心服务  
|   +-- models/schemas/   # 数据模型  
+-- frontend/src/         # Vue 3 前端  
|   +-- api/stores/        # API 与状态管理  
|   +-- components/views/  # 组件与视图  
+-- docs/                 # 项目文档
```

笔记本管理模块支持创建、编辑、删除笔记本，用户可以将笔记组织到不同的笔记本中。创建笔记本界面如图 5 所示。

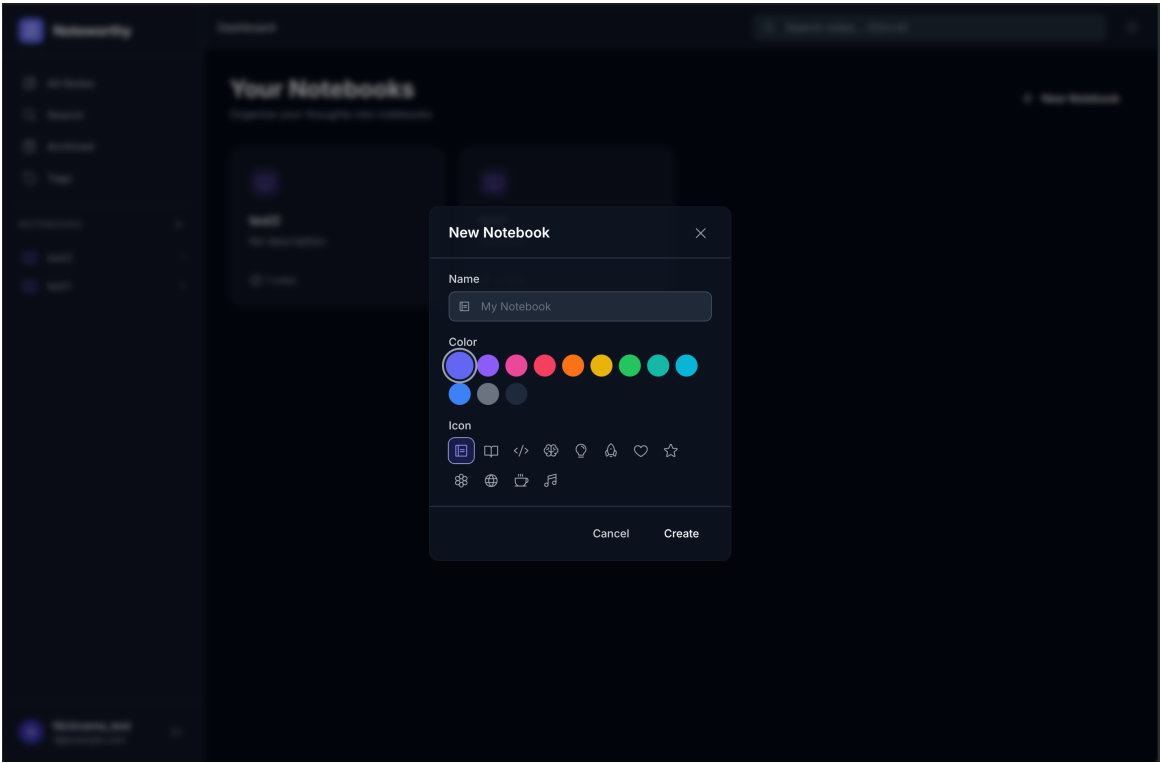


图 5: 创建笔记本界面

笔记本内的笔记列表界面如图 6 所示，支持查看和管理该笔记本下的所有笔记。

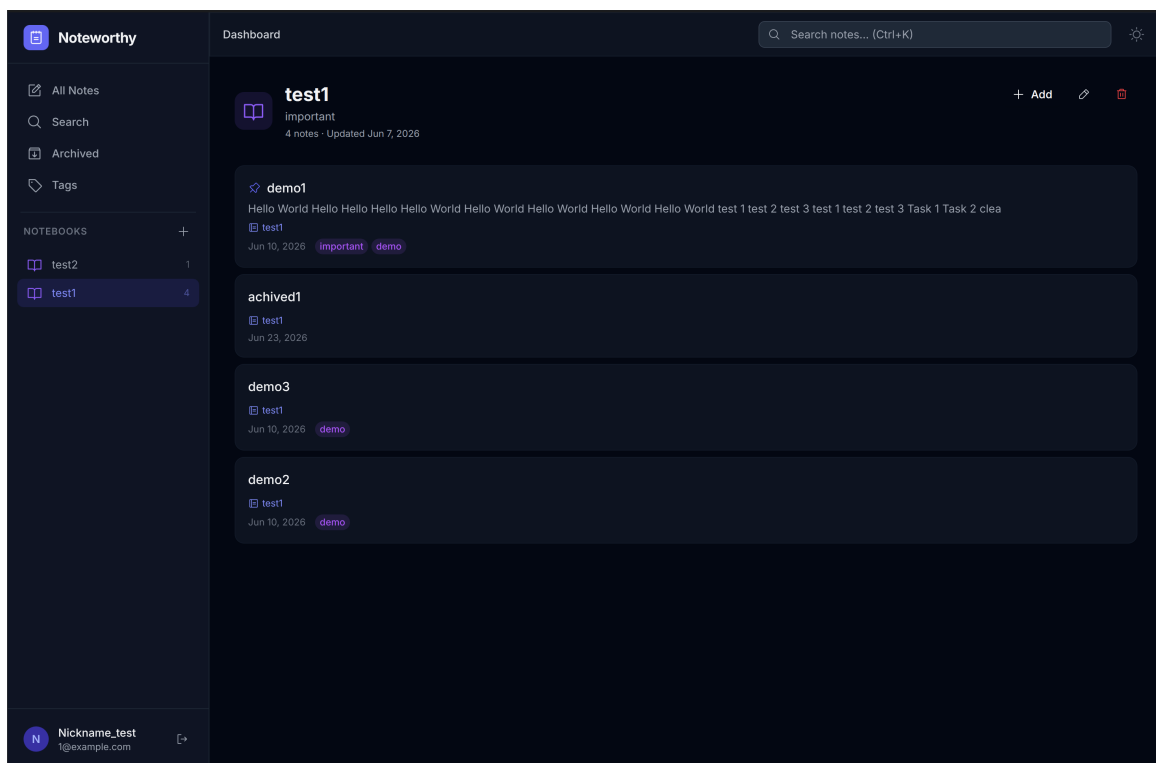


图 6: 笔记本内笔记列表界面

6 API 接口概览与标签管理

系统共暴露 16 个 API 端点，包括用户认证（登录/刷新）、笔记本管理（CRUD）、笔记操作（CRUD/置顶/归档）、标签管理、全文搜索和图片上传等接口。完整 API 文档可访问 <http://localhost:8000/docs> 查看。

标签管理模块支持创建、编辑、删除标签，并可将标签与笔记关联，帮助用户更好地组织和分类笔记内容。

7 笔记归档与学习总结

笔记归档功能允许用户将不再需要的笔记归档，归档的笔记会在 7 天后自动删除。归档界面如图 7 所示。

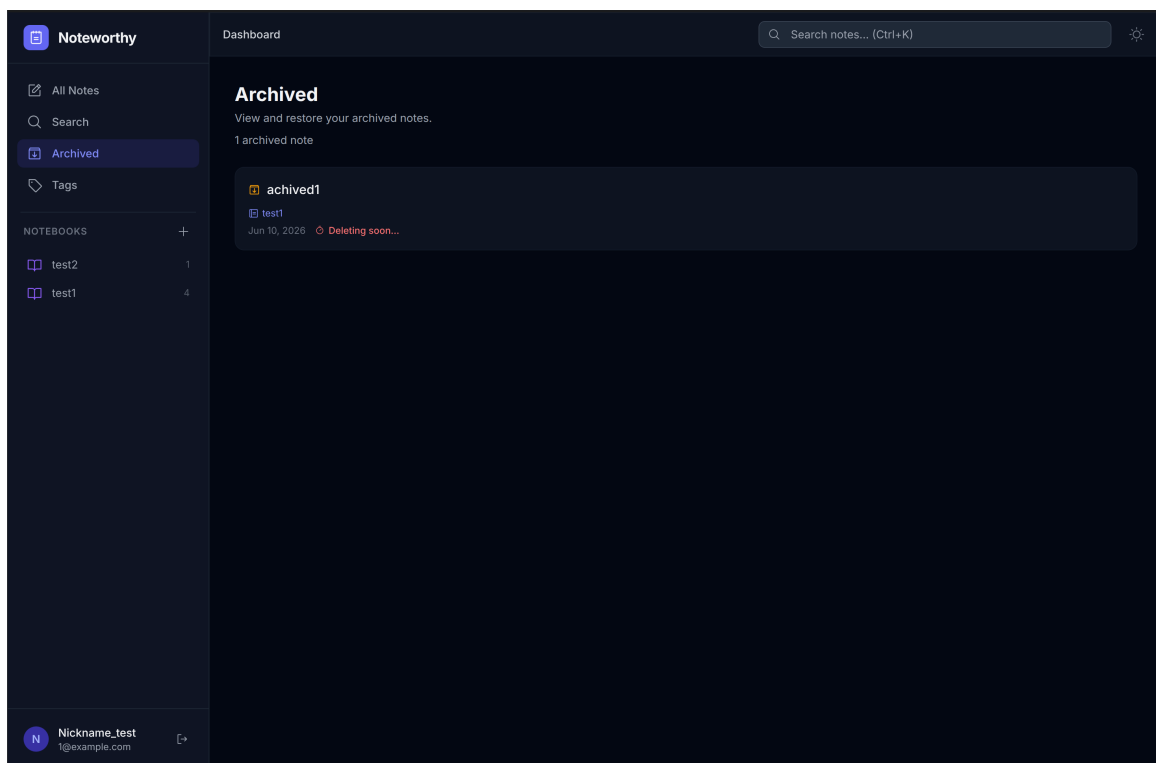


图 7: 笔记归档界面

8 学习总结与评估

通过本项目的开发，我深入掌握了全栈开发流程，涵盖数据库设计、API 开发到前端交互的完整链路。同时学习了 JWT 认证体系与并发刷新队列的实现方法、ProseMirror 和 Tiptap 富文本编辑技术、SQLAlchemy 2.0 异步编程模式，以及泛型 Repository 设计模式。

项目在多个方面表现良好。功能完整性方面，全部 9 个核心模块均已实现；代码质量方面，结构清晰，采用 TypeScript 实现全量类型覆盖；安全机制方面，采用 BCrypt 密码哈希、JWT 双令牌认证和用户级数据隔离。

未来可以考虑引入 WebSocket 实现实时通知功能，支持笔记导出为 Markdown 和 PDF 格式，以及实现协作编辑功能。

9 原创性声明与引用

本项目为个人独立完成的设计与开发作品，所有核心代码均为原创，未抄袭或复制任何现有项目的代码。

项目使用的主要开源依赖包括 Vue 3、FastAPI、Tiptap、SQLAlchemy 和 UnoCSS，相关文档可分别访问其官方网站查看。